

Introducción a la Inteligencia Artificial

Clase muestra - Introducción



Jesus Emmanuel Martínez García



Conceptos básicos en tecnología y programación

- ¿Qué es programar?
- ¿Qué es un lenguaje de programación?
- ¿Qué es Python?
- ¿Qué es un script?
- ¿Qué es una librería?
- ¿Qué es ejecutar código?
- ¿Qué es un dataset?



Objetivos

- Entender fundamentos basicos de:
 - Programación
 - Inteligencia Artificial
 - Ciencia de datos
- Crear un ejemplo funcional básico aplicado a la realidad

¿Qué es la IA?

- Sistemas que realizan tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
- No es magia: es **matemática + datos + reglas**.
- Hoy veremos una IA sencilla y visual: **un sistema de recomendación**.



¿Qué es un sistema de recomendación?

- Tecnologías que sugieren elementos basados en similitudes.
- Ejemplos:
 - Netflix → películas
 - Spotify → canciones
 - Amazon → productos
- Hoy construiremos uno que recomienda **películas**.

¿Cómo funcionan?

Enfoque simple: Similitud

1. Cada película se representa como un vector:
[acción, romance, comedia]
2. Cada película es un punto en un espacio 3D.
3. Las películas **cercanas** entre sí son **similares**.
4. Recomendamos la más cercana.

¿Por qué funciona?

- La IA compara características numéricas.
- Si dos películas se parecen, sus vectores son similares.
- Matemáticamente medimos esto con **distancia euclidiana**.

Visualización en 3D

- Usamos **Plotly** para crear un mapa 3D interactivo.
- Cada punto = una película.
- El usuario elige una → la IA marca la más parecida.



Código (1/3)

Dataset de películas

```
movies = {  
    "Fast & Furious": [9,1,2],  
    "Titanic": [2,9,1],  
    "Deadpool": [8,3,8],  
    "Toy Story": [3,2,9],  
    "The Notebook": [1,10,2],  
    "Avengers": [10,2,5],  
    "Finding Nemo": [2,3,9],  
    "John Wick": [10,1,2],  
    "La La Land": [2,8,3]  
}
```



Código (2/3)

Dataset de películas

```
movies = {  
    "Fast & Furious": [9,1,2],  
    "Titanic": [2,9,1],  
    "Deadpool": [8,3,8],  
    "Toy Story": [3,2,9],  
    "The Notebook": [1,10,2],  
    "Avengers": [10,2,5],  
    "Finding Nemo": [2,3,9],  
    "John Wick": [10,1,2],  
    "La La Land": [2,8,3]  
}
```



Código (3/3)

Función de recomendación

```
from math import dist
def recommend(movie_name, titles, coords):
    idx = titles.index(movie_name)
    target = coords[idx]
    best = None
    best_d = float("inf")

    for i, other in enumerate(coords):
        if i == idx:
            continue
        d = dist(target, other)
        if d < best_d:
            best_d = d
            best = titles[i]
    return best
```

Código (2/3)

Gráfico 3D interactivo con Plotly

```
import plotly.graph_objects as go

fig = go.Figure()

fig.add_trace(go.Scatter3d(
    x=x, y=y, z=z,
    mode='markers+text',
    marker=dict(size=7, color=colors),
    text=titles,
    textposition="top center"
))

fig.show()
```

¿Qué aprendimos?

- La IA puede ser sencilla y visual.
- Los sistemas de recomendación usan similitud.
- Podemos representar datos como puntos en 3D.
- Podemos hacer IA sin redes neuronales complejas.

Materiales recomendados:

- Curso de Fundamentos de ingeniería de Software - Platzi:



Gracias !

Sección de preguntas y respuestas...